

21. hét - TANANYAG

Az RC szűrők tervezése - Az időállandó és a törésponti frekvencia IAP mérnöki gondolat

„A jó mérnök nemcsak jelet erősít, hanem a zavarokat is képes eltávolítani.”

A hét küldetése

Tervezzünk RC aluláteresztő szűrőt egy zajos hőmérséklet-érzékelő jelének simítására, és értsük meg az időállandó és a törésponti frekvencia kapcsolatát.

Bevezetés

Az RC szűrők az analóg elektronika alapvető áramkörei. Egyetlen ellenállás és kondenzátor segítségével képesek a nagyfrekvenciás zavarok csökkentésére vagy a jelek alakítására.

Elmélet

Időállandó: $\tau = R \cdot C$. Törésponti frekvencia: $f_c = 1 / (2\pi RC)$. Nagyobb R vagy C érték lassabb változást és kisebb törésponti frekvenciát eredményez.

1. óra

Az RC szűrő felépítése és működése.

2. óra

Az időállandó jelentése, gyakorlati példák.

3. óra

Törésponti frekvencia számítása.

4. óra - Labor

RC szűrő összeállítása, mérés oszcilloszkóppal vagy szimulációban.

5. óra

Feladatmegoldások, összefoglalás, rövid ellenőrző dolgozat.

Laborfeladat

Tervezz 100 Hz körüli törésponti frekvenciájú RC aluláteresztő szűrőt, majd hasonlítsd össze a bemeneti és kimeneti jelet.

Gyakori hibák

Az időállandó és a törésponti frekvencia összekeverése; hibás mértékegységek; elektrolit kondenzátor polaritásának figyelmen kívül hagyása.

Vizsgára röviden

Ismerd az RC szűrő működését, tudd kiszámítani az időállandót és a törésponti frekvenciát, valamint értelmezd ezek hatását a jelalakra.

Kitekintés - 22. hét

Magas- és sáváteresztő RC szűrők, valamint gyakorlati alkalmazásaik.